



COLE.VN

Learn Remotely, Work Globally

DATA SCIENCE K02

Chủ đề: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN PYTHON

TS. Đặng Lê Quang

Mục đích buổi học

- Các phép toán số học trong Python
- Các phép toán so sánh trong Python
- Các phép toán logic trong Python
- Các biểu thức điều kiện trong Python
- Thực hành bài tập về Python

Mục đích buổi học

- Vòng lặp For Loop
- Vòng Lặp While Loop
- Cơ chế điều khiển vòng lặp
- Tự động hóa các tác vụ với vòng lặp
- Thực hành bài tập về Python

Nội dung chính

Các phép toán số học trong Python

Các phép toán so sánh trong Python

Các phép toán logic trong Python

Các biểu thức điều kiện trong Python

Nội dung chính

Vòng lặp For Loop

Vòng lặp While Loop

Cơ chế điều khiển vòng lặp Break/Continue

Tự động hóa các tác vụ cùng vòng lặp trong Python

Nội dung chính

Các phép toán số học trong Python

Các phép toán so sánh trong Python

Các phép toán logic trong Python

Các biểu thức điều kiện trong Python

Các phép toán số học trong Python

Toán tử	Giải thích
+	Phép cộng tính tổng 2 số
-	Phép trừ tính hiệu 2 số
*	Phép nhân tính tích 2 số
/	Phép chia tính thương 2 số
//	Phép chia lấy phần nguyên chỉ giữ lại phần nguyên sau phép chia
%	Phép chia lấy phần dư chỉ giữ lại phần dư sau phép chia
**	Phép mũ dùng để tính lũy thừa của 1 số

Các phép toán số học trong Python

python

 Copy code

```
a = 10
b = 3
print(a + b) # Kết quả: 13
print(a - b) # Kết quả: 7
print(a * b) # Kết quả: 30
print(a / b) # Kết quả: 3.333...
print(a // b) # Kết quả: 3
print(a % b) # Kết quả: 1
print(a ** b) # Kết quả: 1000
```

Nội dung chính

Các phép toán số học trong Python

Các phép toán so sánh trong Python

Các phép toán logic trong Python

Các biểu thức điều kiện trong Python

Các phép toán so sánh trong Python

Các phép toán so sánh sẽ trả về 2 giá trị TRUE hoặc FALSE

Phép toán	Giải thích
==	Phép so sánh bằng
>	Phép so sánh lớn hơn
<	Phép so sánh bé hơn
>=	Phép so sánh lớn hơn bằng
<=	Phép so sánh bé hơn bằng
!=	Phép so sánh khác/không bằng

Các phép toán so sánh trong Python

python

 Copy code

```
a = 5
b = 10
print(a == b) # Kết quả: False
print(a != b) # Kết quả: True
print(a > b)  # Kết quả: False
print(a < b)  # Kết quả: True
print(a >= b) # Kết quả: False
print(a <= b) # Kết quả: True
```

Nội dung chính

Các phép toán số học trong Python

Các phép toán so sánh trong Python

Các phép toán logic trong Python

Các biểu thức điều kiện trong Python

Các phép toán logic trong Python

Các phép toán logic sẽ trả về 2 giá trị TRUE hoặc FALSE dựa trên chính 2 giá trị TRUE và FALSE

Phép toán	Giải thích
AND	Trả về TRUE nếu như cả 2 điều kiện đều đúng
OR	Trả về TRUE nếu như ít nhất 1 trong 2 điều kiện đúng
NOT	Đảo ngược kết quả vừa được trả về từ TRUE thành FALSE và ngược lại

Các phép toán logic trong Python

python

 Copy code

```
x = 5
y = 10
print(x > 0 and y > 0) # Kết quả: True
print(x > 0 or y < 0)  # Kết quả: True
print(not (x > 0))      # Kết quả: False
```

Nội dung chính

Các phép toán số học trong Python

Các phép toán so sánh trong Python

Các phép toán logic trong Python

Các biểu thức điều kiện trong Python

Các biểu thức điều kiện trong Python

Biểu thức điều kiện dùng để kiểm tra một hoặc nhiều điều kiện khác nhau và thực hiện các hành động dựa trên kết quả kiểm tra đó

Câu lệnh `if` sẽ thực hiện hành động nếu như điều kiện đúng, và sẽ không thực hiện hành động nếu điều kiện đó sai

Cú pháp:

python

 Copy code

```
if condition:
```

```
    # Khối lệnh sẽ được thực thi nếu điều kiện đúng
```

Các biểu thức điều kiện trong Python

Ví dụ:

python

 Copy code

```
age = 18
if age >= 18:
    print("Bạn đủ tuổi để bầu cử.")
```

Các biểu thức điều kiện trong Python

Câu lệnh if sẽ thực hiện hành động thứ nhất nếu như điều kiện đúng, và sẽ thực hiện hành động thứ hai nếu điều kiện đó sai

Cú pháp:

python

 Copy code

```
if condition:
    # Khối lệnh thực thi nếu điều kiện đúng
else:
    # Khối lệnh thực thi nếu điều kiện sai
```

Các biểu thức điều kiện trong Python

Ví dụ:

python

 Copy code

```
age = 16
if age >= 18:
    print("Bạn đủ tuổi để bầu cử.")
else:
    print("Bạn chưa đủ tuổi để bầu cử.")
```

Các biểu thức điều kiện trong Python

Chúng ta có thể kiểm tra nhiều điều kiện với câu lệnh if-elif-else. Các điều kiện sẽ lần lượt được kiểm tra và dừng lại sau điều kiện đúng đầu tiên

Cú pháp:

python

 Copy code

```
if condition1:
    # Khối lệnh thực thi nếu điều kiện 1 đúng
elif condition2:
    # Khối lệnh thực thi nếu điều kiện 2 đúng
else:
    # Khối lệnh thực thi nếu tất cả điều kiện sai
```

Các biểu thức điều kiện trong Python

Ví dụ:

python

 Copy code

```
score = 85
if score >= 90:
    print("Xếp loại: Xuất sắc")
elif score >= 75:
    print("Xếp loại: Khá")
else:
    print("Xếp loại: Trung bình")
```

Nội dung chính

Vòng lặp For Loop

Vòng lặp While Loop

Cơ chế điều khiển vòng lặp Break/Continue

Tự động hóa các tác vụ cùng vòng lặp trong Python

Vòng lặp For Loop

1.1. Vòng lặp For

1.1.1. Giới thiệu vòng lặp For

Vòng lặp `for` được sử dụng để lặp qua các đối tượng có thể lặp được (danh sách, chuỗi, tuple, v.v.).

Cú pháp:

python

 Copy code

```
for variable in iterable:  
    # Khối lệnh sẽ được thực thi với mỗi giá trị trong iterable
```

Vòng lặp For Loop

Ví dụ:

python

 Copy code

```
# In ra các số từ 1 đến 5
for i in range(1, 6):
    print(i)
```

Vòng lặp For Loop

1.1.2. Vòng lặp For với chuỗi

Vòng lặp `for` có thể lặp qua các ký tự trong một chuỗi.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
# Lặp qua các ký tự trong chuỗi
text = "Python"
for char in text:
    print(char)
```

Vòng lặp For Loop

1.1.3. Vòng lặp For với danh sách

Bạn có thể sử dụng vòng lặp `for` để lặp qua từng phần tử trong một danh sách.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
# In từng phần tử trong danh sách
fruits = ["Táo", "Chuối", "Cam"]
for fruit in fruits:
    print(fruit)
```

Vòng lặp For Loop

1.1.4. Vòng lặp For với range()

Hàm `range()` được sử dụng để tạo ra một chuỗi các số trong khoảng cụ thể, giúp lặp qua một dãy số.

Ví dụ:

```
python Copy code  
  
# Lặp từ 0 đến 9  
for i in range(10):  
    print(i)
```

Nội dung chính

Vòng lặp For Loop

Vòng lặp While Loop

Cơ chế điều khiển vòng lặp Break/Continue

Tự động hóa các tác vụ cùng vòng lặp trong Python

Vòng lặp While Loop

1.2. Vòng lặp While

1.2.1. Giới thiệu vòng lặp While

Vòng lặp `while` lặp lại một khối lệnh miễn là điều kiện kiểm tra là đúng.

Cú pháp:

python

 Copy code

```
while condition:  
    # Khối lệnh sẽ được thực thi nếu điều kiện đúng
```

Vòng lặp While Loop

Ví dụ:

python

 Copy code

```
# In ra các số từ 1 đến 5
i = 1
while i <= 5:
    print(i)
    i += 1
```

Vòng lặp While Loop

1.2.2. Vòng lặp While vô hạn

Cẩn thận với vòng lặp `while` không có điều kiện dừng, điều này có thể tạo ra vòng lặp vô hạn.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
# Chương trình sẽ chạy mãi mãi cho đến khi bị dừng thủ công
while True:
    print("Chạy mãi mãi")
```

Vòng lặp While Loop

1.2.3. Vòng lặp While với điều kiện phức tạp

Vòng lặp `while` có thể sử dụng điều kiện phức tạp để kiểm soát việc lặp lại.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
# Tính tổng của các số nhập vào cho đến khi người dùng nhập số âm
total = 0
while True:
    number = int(input("Nhập một số: "))
    if number < 0:
        break
    total += number
print("Tổng:", total)
```

Nội dung chính

Vòng lặp For Loop

Vòng lặp While Loop

Cơ chế điều khiển vòng lặp Break/Continue

Tự động hóa các tác vụ cùng vòng lặp trong Python

Cơ chế điều khiển vòng lặp bằng Break và Continue

1.3. Điều khiển vòng lặp với break, continue

1.3.1. Câu lệnh break

Câu lệnh `break` được sử dụng để kết thúc vòng lặp ngay lập tức khi điều kiện thỏa mãn.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
# Dừng vòng lặp khi gặp số 3
for i in range(10):
    if i == 3:
        break
    print(i)
```

Cơ chế điều khiển vòng lặp bằng Break và Continue

1.3.2. Câu lệnh continue

Câu lệnh `continue` bỏ qua phần còn lại của vòng lặp và chuyển ngay đến lần lặp tiếp theo.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
# Bỏ qua số 3
for i in range(5):
    if i == 3:
        continue
    print(i)
```

Nội dung chính

Vòng lặp For Loop

Vòng lặp While Loop

Cơ chế điều khiển vòng lặp Break/Continue

Tự động hóa các tác vụ cùng vòng lặp trong Python

Tự động hóa các tác vụ bằng Python

2.1. Tự động hóa với vòng lặp For

Vòng lặp `for` giúp thực hiện các tác vụ lặp lại như xử lý danh sách hoặc chuỗi một cách hiệu quả.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
# Gửi tin nhắn tự động đến danh sách người dùng
users = ["Alice", "Bob", "Charlie"]
for user in users:
    print(f"Chào {user}, chúc bạn một ngày tốt lành!")
```

Tự động hóa các tác vụ bằng Python

2.2. Tự động hóa với vòng lặp While

Vòng lặp `while` có thể được sử dụng để tự động hóa các tác vụ đòi hỏi phải kiểm tra điều kiện liên tục.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
# Chương trình tự động kiểm tra một điều kiện cho đến khi điều kiện thay đổi
attempts = 0
while attempts < 3:
    password = input("Nhập mật khẩu: ")
    if password == "abc123":
        print("Đăng nhập thành công!")
        break
    else:
        print("Mật khẩu sai!")
    attempts += 1
```

Tổng kết buổi học

- Các phép toán số học trong Python
- Các phép toán so sánh trong Python
- Các phép toán logic trong Python
- Các biểu thức điều kiện trong Python
- Thực hành bài tập về Python

Tổng kết buổi học

- Vòng lặp For Loop
- Vòng Lặp While Loop
- Cơ chế điều khiển vòng lặp
- Tự động hóa các tác vụ với vòng lặp
- Thực hành bài tập về Python

Thank you for listening!

COLE.VN
Learn Remotely, Work Globally



www.cole.vn